

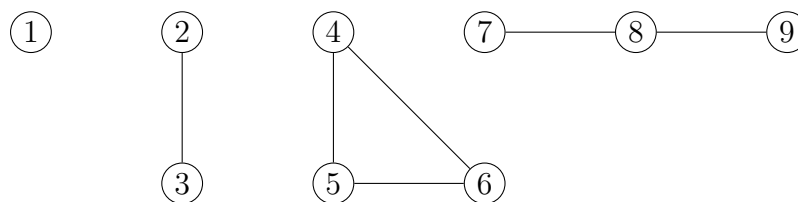
- TD 7 -

Théorie spectrale des graphes non orientés : application des résultats du cours

Exercice 1 : Autour du polynôme caractéristique de la matrice d'adjacences

Les questions sont indépendantes.

1. On considère le graphe G ci-dessous :



Déterminer le polynôme caractéristique de la matrice d'adjacences associée à G .

2. À un isomorphisme près, trouver tous les graphes non orientés dont la matrice d'adjacence M a pour polynôme caractéristique

$$\forall \lambda \in \mathbb{R}, \chi_M(\lambda) = \lambda^4 + a\lambda^2 - 4\lambda + b$$

où a et b sont deux entiers.

Préciser alors les valeurs de a et de b associés.

3. Soit $G = (S, A)$ un graphe non orienté, dont la liste des degrés des sommets est $(4, 3, 3, 3, 3)$, et tel que la matrice d'adjacences de G a pour spectre $\{-2, 1 - \sqrt{5}, 0, 1 + \sqrt{5}\}$. Déterminer le nombre de sommets, d'arêtes et de triangles dans G . Préciser l'ordre de multiplicité de chaque valeur propre de M .

Exercice 2 : Dénombrement du nombre de chaînes dans le graphe complet

Partie I : Cas du triangle

Soit K_3 le graphe complet d'ordre 3, dont les sommets sont notés A, B et C .

On note, pour tout $n \in \mathbb{N}$, d_n le nombre de chaînes de longueur n d'origine A et d'extrémité B .

1. (a) Déterminer les valeurs de d_0, d_1, d_2 et d_3 .
- (b) Montrer que la suite $(d_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifie la relation de récurrence :

$$\forall n \in \mathbb{N}, d_{n+2} = d_{n+1} + 2d_n$$

Compléter alors la fonction en Python ci-dessous, de paramètre n représentant un entier strictement positif, et calculant la valeur de d_n .

```
def suite(n):  
    a=***  
    b=***  
    for k in range(n-2):  
        c=***  
        a=b  
        b=c  
    return (***)
```

- (c) En déduire, pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'expression de d_n , en fonction de n .
2. (a) Écrire la matrice d'adjacences M du graphe K_3 .
- (b) Calculer M^2 .
- (c) i. Soit $k \in \mathbb{N}^*$.
Montrer qu'il existe deux réels uniques a_k et b_k et un unique polynôme $Q_k(X)$ tels que
$$X^k = (X - 2)(X + 1)Q_k(X) + a_kX + b_k$$

ii. Dédurre de la question précédente l'expression de la matrice M^k , pour tout $k \in \mathbb{N}^*$.
iii. Justifier que M est diagonalisable, puis déterminer une matrice inversible P et une matrice diagonale D telles que : $M = PDP^{-1}$.
Retrouver ainsi le résultat de la question précédente.
- (d) Retrouver le résultat de la question 1c à l'aide de la matrice M .

Partie II : Généralisation

On note $N \in \mathbb{N}^*$ et K_N le graphe complet d'ordre N , de sommets notés $1, 2, \dots, N$.

1. (a) Écrire la matrice d'adjacences M de K_N , et l'exprimer à l'aide de la matrice J de $\mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ dont tous les coefficients sont égaux à 1.
- (b) Calculer, pour tout $n \in \mathbb{N}$, J^n , et en déduire l'expression de M^n .
- (c) En vous inspirant de la partie I, proposer deux autres méthodes pour calculer M^n , pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
- (d) En déduire, pour tout $n \in \mathbb{N}$, le nombre de chaînes dans K_N de longueur n (où $n \in \mathbb{N}$), d'origine le sommet 1 et d'extrémité le sommet N .

2. Notons, pour tout $n \in \mathbb{N}$, d_n le nombre de chaînes de longueur n d'origine le sommet 1 et d'extrémité le sommet N .
 - (a) Quelle relation de récurrence vérifie la suite $(d_n)_{n \in \mathbb{N}}$?
 - (b) Retrouver alors le résultat de la question II-1d.

Exercice 3 : L'algèbre d'adjacences $\mathbb{R}[M]$

Soit $G = (S, A)$ un graphe connexe et non orienté d'ordre n . On note M la matrice d'adjacences de G .

1. Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, on note B_k la matrice : $B_k = I + M + M^2 + \cdots + M^k$, où I désigne la matrice unité d'ordre n .
 - (a) Justifier que $\min \{k \in \mathbb{N} \mid \text{tous les coefficients de } B_k \text{ sont strictement positifs}\}$ est bien défini. On note Δ cet entier.
 - (b) Montrer que le diamètre de G est égal à Δ .

On note $\mathbb{R}[M]$ l'ensemble défini par :

$$\mathbb{R}[M] = \{P(M) \mid P \in \mathbb{R}[X]\}$$

2. Montrer que $\mathbb{R}[M]$ est un espace vectoriel.
3. Justifier que $\mathbb{R}[M]$ est de dimension finie.
4. Montrer que si E est un espace vectoriel réel et si $e_1, e_2, \dots, e_d$ sont d vecteurs de E (avec $d \in \mathbb{N} - \{0, 1\}$), alors :

la famille $(e_1, e_2, \dots, e_d)$ est libre
si, et seulement si, $e_1 \neq 0_E$ et pour tout $k \in \llbracket 2, d \rrbracket$, $e_k \notin \text{Vect}(e_1, e_2, \dots, e_{k-1})$

5. Montrer que si δ est le diamètre de G , alors : $\dim \mathbb{R}[M] \geq \delta + 1$.
6. En déduire que M admet au moins $\delta + 1$ valeurs propres deux à deux distinctes.
7. En déduire que si M admet k valeurs propres distinctes, alors tout couple de sommets distincts de G peuvent être reliés par une chaîne d'au plus $k - 1$ arêtes.
